

代码中 Strang Splitting 离散公式整理

1. 总体说明

代码中的深度方向 x 是 marching 变量。记一个完整深度步长为 Δx ，代码变量为 `grid.dt`。主粒子和二次粒子都使用同一个 Strang splitting 框架：

$$\psi^{n+1} = \mathcal{E}_{\Delta x/2} \mathcal{T}_{\Delta x/2} \mathcal{A}_{\Delta x} \mathcal{T}_{\Delta x/2} \mathcal{E}_{\Delta x/2} \psi^n. \quad (1)$$

对应代码调用顺序：

$$\text{energy half} \rightarrow \text{transport half} \rightarrow \text{angle full} \rightarrow \text{transport half} \rightarrow \text{energy half}. \quad (2)$$

论文公式对应关系如下：

$\mathcal{E}$	energy/DG/CN step	Eq. (15)	
$\mathcal{T}$	lateral (y, z) transport step	Eq. (18), Eq. (22)	
$\mathcal{A}$	angular diffusion step	Eq. (19), Eq. (20), Eq. (21)	(3)
primary/secondary split	$\psi = \psi_p + \psi_s$	Eq. (9), Eq. (10a), Eq. (10b)	

当前代码中 CN 使用位置为：

子步	论文公式	是否使用 CN	代码实现方式
$\mathcal{E}$	Eq. (15)	是	DG/CN 半隐式能量递推
$\mathcal{T}$	Eq. (18), Eq. (22)	否	显式 MUSCL predictor-corrector
$\mathcal{A}$	Eq. (19)–(21)	是	sine/DST 对角化后的 CN 谱更新

 (4)

注意：论文 Remark 3 说明 Eq. (22) 的 depth discretization 也可以采用 CN，并可显式处理 slope；但当前代码没有按这个隐式/CN 形式实现 transport，而是使用显式二阶 predictor-corrector。

2. 代码变量与论文字母

代码变量	论文/数学符号	含义
F	$\psi_{i,j,g,m}^1$	DG 能量第一个系数, 或分布主系数
f_F	$\psi_{i,j,g,m}^2$	DG 能量第二个系数/斜率系数
F1, f_F1	ψ_s^1, ψ_s^2	二次粒子对应两个 DG 系数
dt	Δx	深度步长, transport/energy 半步传入 $\Delta x/2$
dg	ΔE	能量组宽度
dy, dz	$\Delta y, \Delta z$	横向网格距
du, dv	$\Delta u, \Delta v$	角变量网格距
Omend	$(\Omega_{m,y}, \Omega_{m,z})$	横向角方向
S_s[g]	S_g	stopping power
T_c[g]	T_g	straggling 系数
sigma_c[g]	$\sigma_{c,g}$	catastrophic loss 截面
sig_trg[g]	$\Sigma_{tr,g}$	angular transport cross section
density	ρ	材料密度因子

3. 主粒子 Strang Splitting

主粒子对应论文 Eq. (9), Eq. (10a)。代码中每一步为

$$\begin{aligned}
 \psi_p^{(1)} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}(\psi_p^n), \\
 \psi_p^{(2)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_p^{(1)}), \\
 \psi_p^{(3)} &= \mathcal{A}_{\Delta x}(\psi_p^{(2)}), \\
 \psi_p^{(4)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_p^{(3)}), \\
 \psi_p^{n+1} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}(\psi_p^{(4)}).
 \end{aligned} \tag{5}$$

代码对 ψ^1 和 ψ^2 两个 DG 系数都执行同样的 transport 和 angle 子步。

4. 二次粒子 Strang Splitting

二次粒子对应论文 Eq. (9), Eq. (10b)。代码结构同主粒子, 但 energy step 使用由主粒子构造的 source Q_p :

$$\begin{aligned}
 \psi_s^{(1)} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}^{Q_p}(\psi_s^n; \psi_p), \\
 \psi_s^{(2)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_s^{(1)}), \\
 \psi_s^{(3)} &= \mathcal{A}_{\Delta x}(\psi_s^{(2)}), \\
 \psi_s^{(4)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_s^{(3)}), \\
 \psi_s^{n+1} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}^{Q_p}(\psi_s^{(4)}; \psi_p).
 \end{aligned} \tag{6}$$

二次源离散求和在代码中为

$$Q_{g,m}^1(i, j) = \Delta E \sum_{g'} \sum_{m'} \left[K_{g,g'}^{E,1} K_{g',m',m}^{\Omega} \max(\psi_{p,g',m'}^1(i, j), 0) + \frac{1}{3} K_{g,g'}^{E,2} K_{g',m',m}^{\Omega} \psi_{p,g',m'}^2(i, j) \right]. \tag{7}$$

这是代码对 Eq. (10b) 中 catastrophic secondary source 的离散实现。

5. Energy Step: Eq. (15), 使用 CN

energy step 对每个固定的 (i, j, m) 沿能量组 g 从高能到低能递推。设当前旧值为

$$P_g = \psi_g^{1,n}, \quad R_g = \psi_g^{2,n}, \quad (8)$$

新值为

$$\hat{P}_g = \psi_g^{1,n+1}, \quad \hat{R}_g = \psi_g^{2,n+1}. \quad (9)$$

在代码里

$$S_g = S_s[g], \quad S_{g+1} = S_s[g+1], \quad \sigma_g = \max(\sigma_{c,g}, 0), \quad h = \Delta x_{\mathcal{E}}, \quad \Delta E = \text{dg}. \quad (10)$$

其中 $h = \Delta x/2$ 。

代码使用的 Eq. (15) DG/CN 更新可写成下列代数形式。这里是当前实现中第一处使用 Crank–Nicolson 的地方；每个 Strang 步中调用两次，且每次传入半步 $h = \Delta x/2$ 。先定义

$$D_g = \frac{1}{h} + \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} + \frac{1}{2}\sigma_g, \quad A_g = \frac{3}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} \frac{1}{D_g}, \quad (11)$$

$$B_g = \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} \frac{1}{D_g}, \quad C_g = \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} \frac{1}{D_g}. \quad (12)$$

并记

$$U_g = P_{g+1} - R_{g+1}, \quad V_g = P_g - R_g. \quad (13)$$

若启用 straggling，代码加入

$$\mathcal{S}_g = \frac{1}{2}\rho \frac{T_{g+1}}{\Delta E^2} P_{g+1} + \frac{1}{2}\rho \frac{T_{g-1}}{\Delta E^2} P_{g-1} - \rho \frac{T_g}{\Delta E^2} P_g. \quad (14)$$

若未启用，则 $\mathcal{S}_g = 0$ 。

定义

$$M_g = \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} U_g - \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} V_g - \frac{1}{2}\sigma_g P_g + \frac{P_g}{h} + \mathcal{S}_g + Q_g^1. \quad (15)$$

则

$$R_g^{(4)} = \frac{M_g}{D_g}. \quad (16)$$

第二个 DG 系数满足

$$\hat{R}_g = \frac{N_g}{C_g^R}, \quad (17)$$

其中

$$\begin{aligned} N_g = & R_g/h - \frac{1}{2}\sigma_g R_g + \frac{3}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} U_g + \frac{3}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} V_g \\ & - \frac{3}{2}\rho \frac{S_g + S_{g+1}}{\Delta E} P_g - \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1} - S_g}{\Delta E} R_g - A_g M_g + Q_g^2 \\ & + H_g(\hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}), \end{aligned} \quad (18)$$

$$C_g^R = \frac{1}{h} + \frac{1}{2}\sigma_g + \frac{3}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} + \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1} - S_g}{\Delta E} + A_g \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E}. \quad (19)$$

这里

$$H_g = \frac{3}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} - A_g \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E}. \quad (20)$$

最后

$$\hat{P}_g = B_g \hat{R}_g + R_g^{(4)} + C_g(\hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}). \quad (21)$$

主粒子时 $Q_g^1 = Q_g^2 = 0$ 。二次粒子时 Q_g^1, Q_g^2 来自上面的 secondary source。

5.1 Energy Step 的实际更新顺序

上式不是同时求解 $\hat{P}_g$ 和 $\hat{R}_g$ ，而是沿能量组从高能到低能反向扫掠。原因是当前组 g 的新值依赖高能邻居的新值差

$$\Delta_{g+1} = \hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}. \quad (22)$$

代码初始化最高能边界为

$$\hat{P}_{N_g} = 0, \quad \hat{R}_{N_g} = 0, \quad (23)$$

对应 `next_F = 0.0` 和 `next_f = 0.0`。

对每个能量组 $g = N_g - 1, N_g - 2, \dots, 0$ ，代码执行：

$$\Delta_{g+1} = \hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}, \quad (24)$$

$$\hat{R}_g = \frac{N_g^0 + H_g \Delta_{g+1}}{C_g^R}, \quad (25)$$

$$\hat{P}_g = B_g \hat{R}_g + R_g^{(4)} + C_g \Delta_{g+1}. \quad (26)$$

其中 N_g^0 是不含高能新值差 Δ_{g+1} 的分子部分。

写成代码变量就是

$$\begin{aligned} \hat{R}_g &\leftrightarrow \text{f_val}, \\ \hat{P}_g &\leftrightarrow \text{F_val}, \\ \Delta_{g+1} &\leftrightarrow \text{hi_delta} = \text{next_F} - \text{next_f}, \\ B_g &\leftrightarrow \text{F_from_f}[\text{idx}], \\ C_g &\leftrightarrow \text{F_from_hi}[\text{idx}], \\ R_g^{(4)} &\leftrightarrow \text{rhs4}[\text{idx}], \\ N_g^0 &\leftrightarrow \text{rhs_base}[\text{idx}], \\ H_g &\leftrightarrow \text{rhs_high_coeff}[\text{idx}], \\ C_g^R &\leftrightarrow \text{coe}[\text{idx}]. \end{aligned} \quad (27)$$

对应代码更新为

$$\text{f_val} = \frac{\text{rhs_base}[\text{idx}] + \text{rhs_high_coeff}[\text{idx}] \cdot \text{hi_delta}}{\text{coe}[\text{idx}]}, \quad (28)$$

$$\text{F_val} = \text{F_from_f}[\text{idx}] \cdot \text{f_val} + \text{rhs4}[\text{idx}] + \text{F_from_hi}[\text{idx}] \cdot \text{hi_delta}. \quad (29)$$

随后代码令

$$\text{next_F} = \text{F_val}, \quad \text{next_f} = \text{f_val}, \quad (30)$$

供下一个低能组 $g - 1$ 使用。

5.2 Energy Step 中没有显式三角矩阵

5.1 中的反向扫掠可以从矩阵角度理解为一个能量方向的三角递推系统：当前组 g 的新值只依赖已经算出的高能邻居差值 $\Delta_{g+1} = \hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}$ 。因此若把所有能量组一次性排成全局线性系统，它会具有三角/递推结构。

但当前 CUDA 实现没有显式组装这个三角矩阵，也没有调用 Thomas 算法或通用线性求解器。代码采用的是 5.1 所写的逐组计算方式：先由旧值和材料系数计算

$$\begin{aligned} & \text{rhs4}[\text{idx}], \quad \text{rhs_base}[\text{idx}], \quad \text{rhs_high_coeff}[\text{idx}], \\ & \text{F_from_f}[\text{idx}], \quad \text{F_from_hi}[\text{idx}], \quad \text{coe}[\text{idx}]. \end{aligned} \quad (31)$$

然后在同一次 energy step 中按 $g = N_g - 1, N_g - 2, \dots, 0$ 直接计算 f_val 与 F_val 。

也就是说，三角矩阵只是对 5.1 递推公式的等价解释；实际代码并不存储矩阵元素。每个能量组只使用当前组的预计算系数和上一轮反向扫掠留下的 next_F , next_f ：

$$\text{hi_delta} = \text{next_F} - \text{next_f}, \quad (32)$$

再现场计算

$$\text{f_val} = \frac{\text{rhs_base}[\text{idx}] + \text{rhs_high_coeff}[\text{idx}] \cdot \text{hi_delta}}{\text{coe}[\text{idx}]}, \quad (33)$$

$$\text{F_val} = \text{F_from_f}[\text{idx}] \cdot \text{f_val} + \text{rhs4}[\text{idx}] + \text{F_from_hi}[\text{idx}] \cdot \text{hi_delta}. \quad (34)$$

随后更新 $\text{next_F} = \text{F_val}$, $\text{next_f} = \text{f_val}$ ，继续处理下一个低能组。

6. Transport Step: Eq. (18), Eq. (22)，当前代码未使用 CN

固定能量组 g 和角度方向 m ，transport 子步求解

$$\partial_x \psi + \Omega_{m,y} \partial_y \psi + \Omega_{m,z} \partial_z \psi = 0. \quad (35)$$

这是论文 Eq. (18) 的 L_1 子问题；代码中 Eq. (22) 用 MUSCL 有限体积通量实现。当前实现没有求解

$$\psi^{n+1} = \psi^n - \frac{h}{2} [L_1(\psi^n) + L_1(\psi^{n+1})] \quad (36)$$

这样的隐式/CN transport 系统，而是使用下面的显式 predictor-corrector。

MUSCL slope limiter 为

$$\theta_{i,j}^y = \frac{\psi_{i,j} - \psi_{i-1,j}}{\psi_{i+1,j} - \psi_{i,j}}, \quad \eta(\theta) = \max\{0, \max[\min(2\theta, 1), \min(\theta, 2)]\}, \quad (37)$$

$$\sigma_{i,j}^y = \eta(\theta_{i,j}^y)(\psi_{i+1,j} - \psi_{i,j}), \quad \sigma_{i,j}^z = \eta(\theta_{i,j}^z)(\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j}). \quad (38)$$

界面重构为

$$\psi_{i+1/2,j}^- = \psi_{i,j} + \frac{1}{2}\sigma_{i,j}^y, \quad \psi_{i+1/2,j}^+ = \psi_{i+1,j} - \frac{1}{2}\sigma_{i+1,j}^y, \quad (39)$$

$$\psi_{i,j+1/2}^- = \psi_{i,j} + \frac{1}{2}\sigma_{i,j}^z, \quad \psi_{i,j+1/2}^+ = \psi_{i,j+1} - \frac{1}{2}\sigma_{i,j+1}^z. \quad (40)$$

上风数值通量为

$$H_{i+1/2,j}^y = \Omega_{m,y} \begin{cases} \psi_{i+1/2,j}^-, & \Omega_{m,y} \geq 0, \\ \psi_{i+1/2,j}^+, & \Omega_{m,y} < 0, \end{cases} \quad (41)$$

$$H_{i,j+1/2}^z = \Omega_{m,z} \begin{cases} \psi_{i,j+1/2}^-, & \Omega_{m,z} \geq 0, \\ \psi_{i,j+1/2}^+, & \Omega_{m,z} < 0. \end{cases} \quad (42)$$

因此

$$L_1(\psi_{i,j,g,m}) = \frac{H_{i+1/2,j}^y - H_{i-1/2,j}^y}{\Delta y} + \frac{H_{i,j+1/2}^z - H_{i,j-1/2}^z}{\Delta z}. \quad (43)$$

代码采用显式 predictor-corrector:

$$\psi_{i,j,g,m}^* = \psi_{i,j,g,m}^n - h L_1(\psi_{i,j,g,m}^n), \quad (44)$$

$$\psi_{i,j,g,m}^{n+1} = \psi_{i,j,g,m}^n - \frac{h}{2} [L_1(\psi_{i,j,g,m}^n) + L_1(\psi_{i,j,g,m}^*)], \quad (45)$$

其中 $h = \Delta x/2$ 。

7. Angle Diffusion Step: Eq. (19), Eq. (20), Eq. (21), 使用 CN

固定 (i, j, g) , 角扩散子步求解论文 Eq. (19):

$$\partial_x \psi = D_g(\partial_{uu} \psi + \partial_{vv} \psi), \quad D_g = \frac{1}{2} \rho \Sigma_{\text{tr},g}. \quad (46)$$

代码使用零边界 sine basis, 对应论文 Eq. (20), Eq. (21)。角网格内点为

$$u_a = -\frac{L_u}{2} + (a+1)\Delta u, \quad v_b = -\frac{L_v}{2} + (b+1)\Delta v. \quad (47)$$

sine 模态为

$$s_{\mu,a}^u = \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}, \quad s_{\nu,b}^v = \sin \frac{\pi(\nu+1)(b+1)}{N_v+1}. \quad (48)$$

离散 Laplacian 本征值为

$$\lambda_\mu^u = \frac{2 - 2 \cos \left(\frac{\pi(\mu+1)}{N_u+1} \right)}{\Delta u^2}, \quad \lambda_\nu^v = \frac{2 - 2 \cos \left(\frac{\pi(\nu+1)}{N_v+1} \right)}{\Delta v^2}. \quad (49)$$

这是当前实现中第二处使用 Crank-Nicolson 的地方。代码先用 sine/DST 将角扩散算子对角化, 然后对每个谱模态使用 CN 更新因子

$$r_{g,\mu,\nu} = \frac{2/\Delta x - D_g(\lambda_\mu^u + \lambda_\nu^v)}{2/\Delta x + D_g(\lambda_\mu^u + \lambda_\nu^v)}. \quad (50)$$

因此角扩散完整步为

$$\hat{\psi}_{g,\mu,\nu} = r_{g,\mu,\nu} \psi_{g,\mu,\nu}, \quad (51)$$

再做 inverse sine transform 回到角网格。

7.1 统一角网格路径: Separable Real DST

旧的大角度网格路径使用 odd extension 加 2D complex FFT:

$$\text{pack odd extension} \rightarrow \text{2D C2C FFT} \rightarrow \text{multiply } r_{g,\mu,\nu} \rightarrow \text{2D inverse C2C FFT} \rightarrow \text{unpack}. \quad (52)$$

该方法保持了 sine basis 的数学形式, 但会把角网格从

$$N_u \times N_v \quad (53)$$

扩展为

$$2(N_u + 1) \times 2(N_v + 1), \quad (54)$$

并且使用 complex FFT，导致内存流量和 workspace 都较大。

当前代码对所有角网格大小统一使用 separable real DST kernel 路径。也就是说，小网格不再切到 direct DST kernel，大网格也不再切到 odd-extension FFT fallback；所有 N_u, N_v 都按同一个 real-valued separable sine transform 流程执行。

由于角扩散算子是 separable 的，

$$\partial_{uu} + \partial_{vv}, \quad (55)$$

二维 sine transform 可以拆成两个一维 sine transform。令

$$\in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}, \quad (56)$$

其中行方向为 v ，列方向为 u 。定义 sine 矩阵

$$(S_u)_{\mu,a} = \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}, \quad (S_v)_{\nu,b} = \sin \frac{\pi(\nu+1)(b+1)}{N_v+1}. \quad (57)$$

forward DST 可以写成矩阵形式：

$$\tilde{\sim} = \alpha S_v^T S_u^T, \quad \alpha = \frac{4}{(N_u+1)(N_v+1)}. \quad (58)$$

CN 谱更新为。这里的 new 是新深度步的状态标签，不表示幂次；为避免和幂次混淆，下面统一把它写成下标。

$$\tilde{\sim}_{\text{new},\nu,\mu} = r_{g,\mu,\nu} \tilde{\sim}_{\nu,\mu}. \quad (59)$$

inverse DST 为

$$\text{new} = S_v^T \tilde{\sim}_{\text{new}} S_u. \quad (60)$$

合并起来就是

$$\boxed{\text{new} = S_v^T [\mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v S_u^T)] S_u}, \quad (61)$$

其中 $\mathbf{R}_g = (r_{g,\mu,\nu})$ ， $\odot$ 表示逐元素乘。

实现上可以用 batched GEMM 或 fused shared-memory kernel：

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= S_u^T, \\ \mathbf{Z} &= S_v \mathbf{Y}, \\ \mathbf{Z}_{\nu,\mu} &\leftarrow \alpha r_{g,\mu,\nu} \mathbf{Z}_{\nu,\mu}, \\ \mathbf{W} &= S_v^T \mathbf{Z}, \\ \text{new} &= \mathbf{W} S_u. \end{aligned} \quad (62)$$

这里每个 batch 对应一个固定的 (y_i, z_j, E_g) 平面。代码中的 batch 数为

$$N_{\text{batch}} = (N_y + 1)(N_z + 1)N_g. \quad (63)$$

该优化的优点是：

- 不改变 Eq. (19)–(21) 的数学离散，只改变 sine transform 的实现方式。

- 避免 odd extension, 不再把 $N_u \times N_v$ 扩展到 $2(N_u + 1) \times 2(N_v + 1)$ 。
- 避免 complex FFT, 数据保持 real-valued。
- 对小网格和大网格使用同一条 kernel 路径, 减少分支间数值验证和维护成本。
- CN factor multiplication 可以和中间矩阵 $\mathbf{Z}$ 的写回融合, 减少一次全局内存读写。

当前实现策略为:

$$\begin{aligned} & \text{all angular grids} \\ & \rightarrow \text{separable real DST kernels.} \end{aligned} \quad (64)$$

当前代码实现采用的分支为

$$\text{all } N_u, N_v : \text{separable real DST 路径.} \quad (65)$$

当前 separable 路径先用四个 real-valued CUDA kernel 实现上述矩阵分解; 后续还可以进一步替换为 cuBLAS batched GEMM 或 shared-memory tiled kernel。

7.2 Separable DST 当前实现的详细步骤

对每个固定的 (y_i, z_j, E_g) , 角平面是一个实矩阵

$$\in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}. \quad (66)$$

其中 $N_u = \text{Nom}$, $N_v = \text{Nmu}$ 。代码实际存储是 angle-major 的一维数组:

$$\text{angle} = bN_u + a, \quad a = 0, \dots, N_u - 1, \quad b = 0, \dots, N_v - 1. \quad (67)$$

batch 编号对应

$$\text{batch index} = g(N_y + 1)(N_z + 1) + \text{yz cell}. \quad (68)$$

当前 separable real DST 路径按四个阶段执行。

Y, Z, W 与抽象 S, Λ 的对应关系 前面写的

$$L = S^{-1} \Lambda S \quad (69)$$

是抽象的一维向量写法: 把整个二维角平面 Ψ 拉直成向量 ψ , 然后用一个完整二维 DST 矩阵 S 做变换。在这个抽象写法中, angle step 等价于

$$\psi_{\text{new}} = S^{-1} R_g S \psi, \quad (70)$$

其中

$$R_g = \left(I - \frac{\Delta x}{2} D_g \Lambda \right)^{-1} \left(I + \frac{\Delta x}{2} D_g \Lambda \right). \quad (71)$$

因为 Λ 是对角矩阵, R_g 也是对角矩阵; 其对角元就是代码中的

$$r_{g,\mu,\nu}. \quad (72)$$

代码没有显式构造完整二维矩阵 S 。它利用二维 DST 的可分离性，把

$$S\psi \quad (73)$$

写成两个方向的矩阵乘：

$$S\psi \iff \alpha S_v \Psi S_u^T. \quad (74)$$

其中 S_u 和 S_v 分别是一维 sine 矩阵， α 是 DST 归一化因子。同理，完整二维 inverse DST 不是单独的 S_v^T ，而是

$$S^{-1}(\cdot) \iff S_v^T(\cdot)S_u. \quad (75)$$

也就是说， S_v^T 只对应 v 方向的 inverse sine transform；右乘 S_u 对应 u 方向的 inverse sine transform。两步合起来才是完整的 S^{-1} 。

于是中间矩阵 Y, Z, W 的含义是：

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= \Psi S_u^T && : \text{完成 } u \text{ 方向 forward DST, 是 } S\psi \text{ 的第一半,} \\ \mathbf{Z} &= \mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v \mathbf{Y}) && : \text{完成 } v \text{ 方向 forward DST, 并乘 CN 因子,} \\ \mathbf{W} &= S_v^T \mathbf{Z} && : \text{完成 } v \text{ 方向 inverse DST, 是 } S^{-1} \text{ 的第一半,} \\ \Psi_{\text{new}} &= \mathbf{W} S_u && : \text{完成 } u \text{ 方向 inverse DST, 得到新角分布.} \end{aligned} \quad (76)$$

因此

$$\boxed{\Psi_{\text{new}} = S_v^T [\mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v \Psi S_u^T)] S_u} \quad (77)$$

就是矩阵形式的

$$\boxed{\psi_{\text{new}} = S^{-1} R_g S \psi.} \quad (78)$$

对应关系可以简写为

$$\begin{aligned} S &\iff \alpha S_v(\cdot) S_u^T, \\ R_g &\iff \mathbf{R}_g \odot (\cdot), \\ S^{-1} &\iff S_v^T(\cdot) S_u. \end{aligned} \quad (79)$$

这里 Λ 没有显式出现，是因为它已经被吸收到 CN 更新因子

$$r_{g,\mu,\nu} = \frac{2/\Delta x - D_g \lambda_{\mu,\nu}^+}{2/\Delta x + D_g \lambda_{\mu,\nu}^+} \quad (80)$$

中了。

S_u 和 S_u^T 的含义 定义

$$(S_u)_{\mu,a} = \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}, \quad \mu = 0, \dots, N_u-1, \quad a = 0, \dots, N_u-1. \quad (81)$$

这里 a 是原始 u 网格点编号， μ 是 u 方向 sine mode 编号。因此

$$S_u \in \mathbb{R}^{N_u \times N_u}, \quad (82)$$

其行对应 mode μ ，列对应 grid index a 。于是

$$(S_u^T)_{a,\mu} = (S_u)_{\mu,a}. \quad (83)$$

因为角平面矩阵写成

$$\in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}, \quad (84)$$

其中列方向是 u ，所以右乘 S_u^T ：

$$\mathbf{Y} = S_u^T \quad (85)$$

就是对每一行 v_b 沿 u 方向做 forward sine transform。逐元素写为

$$Y_{b,\mu} = \sum_{a=0}^{N_u-1} \Psi_{b,a} (S_u^T)_{a,\mu} = \sum_{a=0}^{N_u-1} \Psi_{b,a} \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}. \quad (86)$$

维度为

$$(N_v \times N_u)(N_u \times N_u) = N_v \times N_u. \quad (87)$$

同理，左乘 S_v 是沿 v 方向做 forward sine transform，左乘 S_v^T 是沿 v 方向做 inverse sine transform，右乘 S_u 是沿 u 方向做 inverse sine transform。

CN 矩阵方程的来源 angle diffusion 子步的连续方程是

$$\partial_x \psi = D_g (\partial_{uu} \psi + \partial_{vv} \psi). \quad (88)$$

把角变量 (u, v) 离散后，所有角网格点上的值排成向量

$$\boldsymbol{\psi} = (\psi_{0,0}, \psi_{1,0}, \dots, \psi_{N_u-1, N_v-1})^T. \quad (89)$$

离散角 Laplacian 记为矩阵 L ，即

$$L\boldsymbol{\psi} \approx \partial_{uu}\psi + \partial_{vv}\psi. \quad (90)$$

$L\boldsymbol{\psi}$ 和原始的 $\boldsymbol{\psi}$ 的关系是： $\boldsymbol{\psi}$ 是当前角网格上的函数值，而 $L\boldsymbol{\psi}$ 是对这些函数值做二阶差分后得到的角向曲率/扩散项。它不是另一个独立未知量，而是由当前 $\boldsymbol{\psi}$ 线性计算出来的结果。逐点写为

$$(L\boldsymbol{\psi})_{a,b} = \frac{\psi_{a+1,b} - 2\psi_{a,b} + \psi_{a-1,b}}{\Delta u^2} + \frac{\psi_{a,b+1} - 2\psi_{a,b} + \psi_{a,b-1}}{\Delta v^2}. \quad (91)$$

这里边界采用零边界条件；因此边界外侧的值按零处理。直观上，如果 ψ 在角空间很平滑， $L\boldsymbol{\psi}$ 较小；如果 ψ 在角空间弯曲/变化很快， $L\boldsymbol{\psi}$ 较大。angle diffusion step 正是用 $D_g L\boldsymbol{\psi}$ 来描述角分布在 u, v 方向的扩散。于是得到关于深度变量 x 的 ODE 系统

$$\frac{d\boldsymbol{\psi}}{dx} = D_g L\boldsymbol{\psi}. \quad (92)$$

对这个 ODE 系统从 x^n 到 $x^{n+1} = x^n + \Delta x$ 使用 Crank-Nicolson：

$$\frac{\boldsymbol{\psi}^{n+1} - \boldsymbol{\psi}^n}{\Delta x} = \frac{1}{2} D_g L\boldsymbol{\psi}^n + \frac{1}{2} D_g L\boldsymbol{\psi}^{n+1}. \quad (93)$$

两边乘以 Δx 并把含 $\boldsymbol{\psi}^{n+1}$ 的项移到左边：

$$\boldsymbol{\psi}^{n+1} - \frac{\Delta x}{2} D_g L\boldsymbol{\psi}^{n+1} = \boldsymbol{\psi}^n + \frac{\Delta x}{2} D_g L\boldsymbol{\psi}^n. \quad (94)$$

因此得到矩阵方程

$$\left(I - \frac{\Delta x}{2} D_g L \right) \boldsymbol{\psi}^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta x}{2} D_g L \right) \boldsymbol{\psi}^n. \quad (95)$$

这就是 angle step 中 CN 矩阵方程的来源。DST 的作用是把 L 对角化，从而避免直接求解这个大线性系统。

如何利用 $L = S^{-1}\Lambda S$ 对角化 CN 系统 从 CN 矩阵方程出发：

$$\left(I - \frac{\Delta x}{2}D_g L\right)\psi^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta x}{2}D_g L\right)\psi^n. \quad (96)$$

设离散角 Laplacian 可以被 sine transform 对角化：

$$L = S^{-1}\Lambda S, \quad (97)$$

其中 S 表示二维 DST 变换, Λ 是对角矩阵：

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_{\mu,\nu}). \quad (98)$$

定义 mode 空间变量

$$\tilde{\psi} = S\psi, \quad \psi = S^{-1}\tilde{\psi}. \quad (99)$$

把

$$\psi^{n+1} = S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1}, \quad \psi^n = S^{-1}\tilde{\psi}^n \quad (100)$$

代入 CN 方程：

$$\left(I - \frac{\Delta x}{2}D_g S^{-1}\Lambda S\right)S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta x}{2}D_g S^{-1}\Lambda S\right)S^{-1}\tilde{\psi}^n. \quad (101)$$

利用 $SS^{-1} = I$, 并在方程两边左乘 S , 得到

$$\left(I - \frac{\Delta x}{2}D_g \Lambda\right)\tilde{\psi}^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta x}{2}D_g \Lambda\right)\tilde{\psi}^n. \quad (102)$$

这里需要注意：不是单独把 D_g 右侧的 S^{-1} 去掉，而是整个方程两边左乘 S 后成对相消。令

$$a = \frac{\Delta x}{2}. \quad (103)$$

以左边为例，先展开

$$(I - aD_g S^{-1}\Lambda S)S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1} = S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1} - aD_g S^{-1}\Lambda SS^{-1}\tilde{\psi}^{n+1}. \quad (104)$$

由于 $SS^{-1} = I$, 上式变成

$$S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1} - aD_g S^{-1}\Lambda \tilde{\psi}^{n+1}. \quad (105)$$

这时最前面的 S^{-1} 还在。接着对整个方程左乘 S , 得到

$$S\left[S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1} - aD_g S^{-1}\Lambda \tilde{\psi}^{n+1}\right] = \tilde{\psi}^{n+1} - aD_g \Lambda \tilde{\psi}^{n+1}. \quad (106)$$

这里 D_g 是标量，因此可与矩阵乘法交换；真正消掉的是

$$SS^{-1} = I. \quad (107)$$

右边同理，因此最后得到 mode 空间中的对角 CN 系统。由于 Λ 是对角矩阵，这个系统已经完全解耦。

对每个 mode (μ, ν) , 有

$$\left(1 - \frac{\Delta x}{2}D_g \lambda_{\mu,\nu}\right)\tilde{\psi}_{\mu,\nu}^{n+1} = \left(1 + \frac{\Delta x}{2}D_g \lambda_{\mu,\nu}\right)\tilde{\psi}_{\mu,\nu}^n. \quad (108)$$

因此

$$\tilde{\psi}_{\mu,\nu}^{n+1} = \frac{1 + \frac{\Delta x}{2} D_g \lambda_{\mu,\nu}}{1 - \frac{\Delta x}{2} D_g \lambda_{\mu,\nu}} \tilde{\psi}_{\mu,\nu}^n. \quad (109)$$

代码中使用的离散 Laplacian 特征值按正数

$$\lambda_{\mu,\nu}^+ = \lambda_{\mu}^u + \lambda_{\nu}^v \quad (110)$$

存储，而扩散算子实际对应 $-\lambda_{\mu,\nu}^+$ 。因此代码里的 CN 因子写成

$$r_{g,\mu,\nu} = \frac{2/\Delta x - D_g \lambda_{\mu,\nu}^+}{2/\Delta x + D_g \lambda_{\mu,\nu}^+}. \quad (111)$$

这正是

$$\text{buildDiffusionFactorKernel} \quad (112)$$

中构造的谱空间更新因子。

第一步：沿 u 方向 forward DST 对每个固定的 v_b ，计算

$$Y_{b,\mu} = \sum_{a=0}^{N_u-1} \Psi_{b,a} S_{\mu,a}^u, \quad \mu = 0, \dots, N_u - 1. \quad (113)$$

矩阵形式：

$$\mathbf{Y} = S_u^T, \quad \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}. \quad (114)$$

代码对应：

$$\text{separableForwardUKernel}. \quad (115)$$

第二步：沿 v 方向 forward DST，并乘 CN 因子 对每个固定的 u -mode μ ，计算

$$Z_{\nu,\mu} = \alpha r_{g,\mu,\nu} \sum_{b=0}^{N_v-1} S_{\nu,b}^v Y_{b,\mu}, \quad \nu = 0, \dots, N_v - 1. \quad (116)$$

其中

$$\alpha = \frac{4}{(N_u + 1)(N_v + 1)} \quad (117)$$

是二维 DST-I 的归一化因子，

$$r_{g,\mu,\nu} = \frac{2/\Delta x - D_g(\lambda_{\mu}^u + \lambda_{\nu}^v)}{2/\Delta x + D_g(\lambda_{\mu}^u + \lambda_{\nu}^v)} \quad (118)$$

是 Eq. (19)–(21) 的 CN 谱更新因子。矩阵形式：

$$\mathbf{Z} = \mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v \mathbf{Y}). \quad (119)$$

代码对应：

$$\text{separableForwardVFactorKernel}. \quad (120)$$

这里 $\alpha r_{g,\mu,\nu}$ 预先存入 `d_sine_coeff`。

第三步：沿 v 方向 inverse DST 对每个固定的 μ ，计算

$$W_{b,\mu} = \sum_{\nu=0}^{N_v-1} S_{\nu,b}^v Z_{\nu,\mu}. \quad (121)$$

矩阵形式：

$$\mathbf{W} = S_v^T \mathbf{Z}, \quad \mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}. \quad (122)$$

代码对应：

$$\text{separableInverseVKernel}. \quad (123)$$

第四步：沿 u 方向 inverse DST 对每个固定的 v_b ，计算

$$\Psi_{\text{new},b,a} = \sum_{\mu=0}^{N_u-1} W_{b,\mu} S_{\mu,a}^u. \quad (124)$$

矩阵形式：

$$\Psi_{\text{new}} = \mathbf{W} S_u. \quad (125)$$

代码对应：

$$\text{separableInverseUKernel}. \quad (126)$$

综上，当前 separable 路径等价于

$$\Psi_{\text{new}} = S_v^T [\mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v S_u^T)] S_u. \quad (127)$$

它和原来的 sine/CN 离散数学上是一致的；区别只是没有通过 odd extension 和 complex FFT 实现。

8. 当前 CUDA 并行流程与 streaming 优化

本节按当前代码实现说明并行映射。令

$$N_{yz} = (N_y + 1)(N_z + 1), \quad N_\Omega = N_\mu N_\omega, \quad N_{\text{lane}} = N_{yz} N_\Omega. \quad (128)$$

代码中的主要一维存储布局为

$$\text{idx} = (g N_{yz} + s) N_\Omega + m, \quad (129)$$

其中 $s = j(N_y + 1) + i$ ， m 是角度编号。

8.1 Energy step 的并行流程

energy step 的关键 kernel 是 `streamingEnergyDgCnKernel`。streaming 模式中先按 lane 切块，`lane_chunk` 会按 N_Ω 对齐，使一个 chunk 不切断角平面。每个 CUDA block 使用 256 个 thread：

$$\text{lane} = \text{blockIdx.x} \cdot 256 + \text{threadIdx.x}. \quad (130)$$

一个 thread 负责一个固定的 (y, z, Ω) lane，然后在该 lane 内从高能到低能串行扫描

$$g = N_g - 1, N_g - 2, \dots, 0. \quad (131)$$

这样做的原因是 Eq. (15) 的新值依赖高能邻居新值差 $\hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}$ 。这个依赖沿能量方向是递推关系，不能直接把同一个 lane 的所有能量组完全并行化；当前实现把并行度放在 $N_{yz}N_{\Omega}$ 个 lane 上。

每个 thread 在寄存器中保留

$$\text{next_F}, \quad \text{next_f}, \quad (132)$$

分别表示已算出的高能邻居 $\hat{P}_{g+1}, \hat{R}_{g+1}$ 。对当前能量组 g , thread 从 chunk 内连续内存读取 $F_g, f_g, F_{g+1}, f_{g+1}$ 以及需要的材料系数，计算 Eq. (15) 的局部系数，写出 $\hat{P}_g, \hat{R}_g$ ，再更新 **next_F**, **next_f**。

二次粒子 energy half-step 需要先由当前主粒子分布构造 catastrophic secondary source。对一个固定输出 (g, s, m) ，代码实现的离散形式可概括为

$$Q_{g,s,m} = \Delta E \sum_{g'=g_{\min}(g)}^{g_{\max}(g)-1} \sum_{m' \in \mathcal{I}(g',m)} \left[K_{g,g'}^{E,1} \max(\psi_{p,g',s,m'}^1, 0) + \frac{1}{3} K_{g,g'}^{E,2} \psi_{p,g',s,m'}^2 \right] K_{g',m',m}^{\Omega}. \quad (133)$$

这里 s 是同一个 y, z cell；source 不在横向空间上耦合，只在能量和角度上从主粒子分布向二次粒子分布积分。

streaming 模式下，二次 source 的数据流为：

$$\begin{aligned} & \text{read primary } (\psi_p^1, \psi_p^2) \text{ lane chunk} \\ & \quad \downarrow \\ & \text{copy to GPU temporary buffers} \\ & \quad \downarrow \\ & \text{streamingSecondarySourceTiledEnergyKernel<4>} \\ & \quad \downarrow \\ & \text{source buffer passed directly to streamingEnergyDgCnKernel.} \end{aligned} \quad (134)$$

也就是说，source 不先写成一个完整的全局数组再读回来；它在当前 lane chunk 的 GPU workspace 中生成，随后立即作为二次粒子 Eq. (15) 右端项使用。

streamingSecondarySourceTiledEnergyKernel<4> 的 grid 为

$$\text{grid.x} = \left\lceil \frac{\text{lanes}}{256} \right\rceil, \quad \text{grid.y} = \left\lceil \frac{N_g^{\text{active}}}{4} \right\rceil. \quad (135)$$

其中

$$\text{lane} = \text{blockIdx.x} \cdot 256 + \text{threadIdx.x}, \quad g_0 = 4 \cdot \text{blockIdx.y}. \quad (136)$$

一个 thread 对应一个固定 lane，即固定的 (s, m) ，但一次最多累计 4 个相邻输出能量组 g_0, g_0+1, g_0+2, g_0+3 。这就是模板参数 **OUT_TILE** = 4 的含义。thread 在寄存器中保留

$$q_1[4], \quad q_2[4], \quad (137)$$

分别累计 ψ^1 和 ψ^2 对 source 的贡献。

能量方向的优化来自 **ker_e_begin** 和 **ker_e_end**。对每个输出能量 g ，并不是所有入射能量 g' 都有非零贡献；代码预先为每个 g 保存有效范围

$$g' \in [\text{ker_e_begin}[g], \text{ker_e_end}[g]). \quad (138)$$

kernel 对 4 个输出能量组取这些范围的并集，只遍历可能非零的 g' 。进入某个 g' 后，thread 先读出该 g' 对 4 个输出能量组的 $K^{E,1}, K^{E,2}$ ；如果 4 组全为零，就直接跳过该 g' 。

角度方向的优化来自 sparse column 存储。对固定入射能量 g' 和输出角 m ，代码不用遍历所有 $m' = 0, \dots, N_\Omega - 1$ ，而是通过

$$\text{ker_v_col_ptr}[g', m] \rightarrow \text{ker_v_col_ptr}[g', m+1] \quad (139)$$

得到非零角权重列表。每个非零项给出一个输入角偏移 $\text{ker_v_in_idx}[p]$ 和权重 $\text{ker_v_sparse_values}[p]$ 。由于 lane chunk 按 N_Ω 对齐，thread 可以用

$$\text{lane_base} = \text{lane} - m \quad (140)$$

定位同一个 y, z cell 下的各个输入角，读取 $\psi_{p,g',s,m'}^1$ 和 $\psi_{p,g',s,m'}^2$ 。角向求和先形成

$$A_1(g') = \sum_{m'} \max(\psi_{p,g',s,m'}^1, 0) K_{g',m',m}^\Omega, \quad A_2(g') = \sum_{m'} \psi_{p,g',s,m'}^2 K_{g',m',m}^\Omega. \quad (141)$$

然后同一个 A_1, A_2 同时贡献给 4 个输出能量组：

$$q_1[t] += A_1(g') K_{g_0+t,g'}^{E,1}, \quad q_2[t] += A_2(g') K_{g_0+t,g'}^{E,2}. \quad (142)$$

最后写出

$$\text{source_F}[(g_0+t)*\text{lanes} + \text{lane}] = \Delta E \left(q_1[t] + \frac{1}{3} q_2[t] \right). \quad (143)$$

这样做的主要收益是三点：第一，source 的输出能量按 4 组 tile 复用同一次角向求和；第二，能量核和角核都跳过零项，避免稠密 $N_g N_\Omega$ 遍历；第三，source buffer 只在当前 streaming chunk 内存在，直接喂给二次粒子的 energy recurrence，减少一次完整 backing-store source 文件读写。

8.2 Transport step 的并行流程

transport step 使用显式 MUSCL predictor-corrector。对每个输入数组执行四个 kernel：

$$\begin{aligned} & \text{spatialFluxDivergencePlaneKernel}(F, \text{flux_old}) \\ & \quad \downarrow \\ & \text{spatialPredictorKernel}(F, \text{flux_old}, F_pred) \\ & \quad \downarrow \\ & \text{spatialFluxDivergencePlaneKernel}(F_pred, \text{flux_pred}) \\ & \quad \downarrow \\ & \text{spatialCorrectorKernel}(F, \text{flux_old}, \text{flux_pred}, F). \end{aligned} \quad (144)$$

其中 ψ^1 和 ψ^2 两个 DG 系数各调用一次 transport solver； ψ^1 默认做空间非负截断， ψ^2 保留符号。

$\text{spatialFluxDivergencePlaneKernel}$ 的 block 组织不是简单对全数组一维铺开，而是按 (g, Ω) plane 和 yz tile 组织：

$$\text{plane} = \left\lfloor \frac{\text{blockIdx.x}}{\lceil N_{yz}/256 \rceil} \right\rfloor, \quad s = \text{yz_block} \cdot 256 + \text{threadIdx.x}. \quad (145)$$

因此一个 thread 负责一个固定的 (g, Ω, y, z) 网格点，读取 y, z 方向相邻点，计算 limiter、左右界面上风通量和通量散度。predictor/corrector kernel 则是一维全数组映射：一个 thread 更新一个 idx 。

8.3 Angle step 的并行流程

angle step 对每个固定的 (g, y, z) 角平面做 sine/DST 对角化和 CN mode 更新。当前代码不再按角网格大小选择 direct/FFT fallback, 而是对所有大小统一走 separable real DST kernel 路径:

$$\text{all } N_u, N_v : \text{ separable real DST kernel.} \quad (146)$$

本文档中的 $N_\mu = N_\omega = 7$ 小网格和图中的 9×9 case 都使用 separable real DST。

separable 路径中, 每个 kernel 仍用 256-thread block 一维铺开 $\text{batch} \times N_\Omega$ 个任务, 其中 $\text{batch} = N_g N_{yz}$ 。四个 kernel 分别完成

$$\mathbf{Y} = S_u^T, \quad \mathbf{Z} = \mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v \mathbf{Y}), \quad \mathbf{W} = S_v^T \mathbf{Z}, \quad \mathbf{new} = \mathbf{W} S_u. \quad (147)$$

每个 thread 计算一个输出元素, 沿一个维度做短循环。相对 odd-extension FFT, 这条路径避免了 $2(N_u + 1) \times 2(N_v + 1)$ 的扩展网格和 complex workspace, 数据保持 real-valued。

8.4 Streaming 数据读取、缓存与流水

--streaming-full 不把完整四个相空间数组常驻 GPU, 而是把 $\psi_p^1, \psi_p^2, \psi_s^1, \psi_s^2$ 存在 host backing store 文件中。backing store 是 --stream-dir 目录下的临时二进制文件, 逻辑上保存完整相空间数组:

$$\begin{aligned} \text{stream_F.bin} & : \psi_p^1, \\ \text{stream_f_F.bin} & : \psi_p^2, \\ \text{stream_F1.bin} & : \psi_s^1, \\ \text{stream_f_F1.bin} & : \psi_s^2. \end{aligned} \quad (148)$$

这些文件用 pread/pwrite 按元素偏移随机读写。代码用 getStoreFd 缓存文件描述符 fd, 避免每个 chunk 反复 open/close, 但这只是文件句柄缓存, 不是数据缓存。

每次处理一个 chunk 的数据路径为:

$$\text{backing store} \rightarrow \text{pinned host buffer} \rightarrow \text{GPU workspace} \rightarrow \text{pinned host buffer} \rightarrow \text{backing store.} \quad (149)$$

pinned host buffer 由 HostDoubleBuffer 管理。它优先调用 cudaMallocHost 分配 page-locked host memory; 如果分配失败, 才退回普通 pageable `std::vector<double>`。pinned memory 的作用是作为 CPU 和 GPU 之间的高速 staging buffer, 让 cudaMemcpyAsync 可以更高效地做 host-to-device 和 device-to-host 拷贝。

需要特别说明: 当前 pinned host buffer 不是 LRU cache。它不记录最近访问的 chunk, 也不保存多个历史 chunk 以供命中复用。它只是固定数量的临时装载区:

$$\begin{aligned} \text{h_stream_lane, h_stream_chunk} & : \psi^1 \text{ 的两个 staging slot,} \\ \text{h_stream_f_lane, h_stream_f_chunk} & : \psi^2 \text{ 的两个 staging slot,} \\ \text{h_stream_primary_lane, h_stream_primary_f_lane} & : \text{二次 source 读取主粒子时的 staging buffer.} \end{aligned} \quad (150)$$

当处理下一个 chunk 时, 这些 buffer 会被新数据覆盖; 旧 chunk 是否还在 backing store 中, 只由文件保存, 不由 host buffer 缓存。

双缓冲的流水方式如下。第 k 个 chunk 使用 $\text{slot} = k \bmod 2$ 。如果这个 slot 上一次还有异步写回未完成，代码先等待 `pending_write[slot].get()`。随后读入当前 chunk 的 F 和 f ：

```
std::async(read f)
read F on current thread
wait for f read
```

(151)

读完后用 `cudaMemcpyAsync` 把两组 host buffer 拷到 GPU workspace。GPU kernel 完成后，结果再异步拷回同一个 slot 的 host buffer。最后，写回 backing store 时再次并行写 F 和 f ：

```
pending_write[slot] = std::async(...)
std::async(write f)
write F on write task
wait for f write.
```

(152)

因此它优化的是 I/O 与 GPU 计算之间的重叠，以及 F/f 两个文件之间的并行读写，不是通过 LRU 命中减少读取。

energy step 和 transport/angle step 的 chunk 方向不同。energy step 按 lane chunk 读取：

$$\text{chunk shape} \approx N_g^{\text{active}} \times N_{\text{lane, chunk}}. \quad (153)$$

这样每个 GPU thread 可以拿到一个 lane 上连续的能量列，并从高能到低能做 Eq. (15) 递推。transport/angle step 按 energy chunk 读取：

$$\text{chunk shape} \approx N_{g, \text{chunk}} \times N_{yz} \times N_{\Omega}. \quad (154)$$

这样一个 chunk 内包含若干完整能量组的 (y, z, Ω) 平面，适合 transport 的 y, z 邻点访问和 angle 的每个 (g, y, z) 角平面 DST。

当前真正具有“状态复用”含义的是两类轻量元数据，而不是 pinned data cache。第一类是 `stream_max_active_energy`，它记录每个 backing store 当前还可能非零的最高能量组。如果高能组已经衰减为空，后续 streaming energy step 只读取

$$N_g^{\text{active}} = \max(1, \text{stream_max_active_energy} + 1) \quad (155)$$

个低能/活跃能量组。超过这个范围的 chunk 直接跳过，profile 中记为 zero chunk skip。第二类是已打开文件描述符 `stream_fds`，它复用文件句柄而不是复用数组数据。

二次 source 还有一个可选的 source backing file 设计，但当前运行中 `secondary source cache off`。也就是说代码选择在需要二次 source 时从主粒子 backing store 读取当前 chunk，直接在 GPU 上重算 source，并把 source buffer 立即传给二次粒子的 energy recurrence。这样通常比把完整 source 写成 backing store 文件、下一半步再读回来更省 I/O。

IDD 计算与最后一次 energy 写回融合：同一个 chunk 中先执行 `pairDepthDoseLaneKernel` 和 GPU reduction，再把更新后的 chunk 拷回 host。这样避免为了 IDD 单独再扫一遍完整 backing store。

后续数据复用优化方向 因此，当前 streaming 优化可以概括为：

$$\text{out-of-core staging} + \text{I/O/compute overlap} + \text{zero chunk skip}, \quad (156)$$

而不是 cache-based data reuse。也就是说, pinned host buffer 和双缓冲主要减少等待时间, 并没有让同一个 chunk 在多个子步或多个 depth step 之间被反复命中复用。

后续若要继续降低 backing-store 流量, 优先方向不是简单增加一个 host LRU cache, 而是重排 streaming schedule, 让同一份数据在 GPU 上停留更久。可考虑的方案包括:

- **GPU residency 延长:** 一个 chunk 读入 GPU 后, 尽量在写回前完成更多连续子步, 例如把局部可行的 transport-angle-transport-energy 边界处理融合到同一次 residency 中。
- **统一 chunk 方向:** 当前 energy 按 lane chunk, transport/angle 按 energy chunk。两种 chunk 方向之间切换会导致反复回到 backing store。若能设计统一或分层 chunk layout, 可减少跨子步重读。
- **GPU resident active cache:** 对仍活跃、即将再次访问的 chunk 保留在 GPU workspace 或一个受限 GPU cache 中, 而不是每个子步都写回文件再读出。这里需要显式处理容量限制和写回一致性。
- **host LRU cache 作为次选:** host 侧 LRU 可以减少磁盘读写, 但仍要经过 H2D/D2H; 只有当 backing store I/O 明显成为瓶颈且 GPU residency 难以继续延长时才值得实现。
- **source 与 IDD 继续融合:** 当前 source 已经避免完整 source backing file, IDD 也与 energy 写回融合; 后续可继续检查其它 diagnostics 是否还能合并到已有 chunk pass 中。

优先级上, 最有价值的是减少 chunk 被写回后又立即读出的次数, 也就是优化数据在 GPU 上的 resident time, 而不是单纯扩大 pinned host buffer。

9. 小网格计时、IDD 与 Table 2 对比

本节使用回退到“230 MeV 偏高”之前的代码路径后重新生成的两组小网格数据: 8x8-7x7-Nx1000 与 12x12-9x9-Nx2000。两组均使用 Eq.15 energy model、streaming-full out-of-core、energy-chunk=64、lane-chunk=262144 和 idd-stride=1。当前二进制对这两个角网格均走 separable real DST kernel 路径。

$$(N_x, N_y, N_z, N_g, N_\mu, N_\omega) = (1000, 8, 8, 500, 7, 7) \quad \text{and} \quad (2000, 12, 12, 500, 9, 9), \quad x_{\max} = 40 \text{ cm}.$$

9.1 时间总结

grid	case	total s	s/step	energy s	transport s	angle s
8x8-7x7-Nx1000	water 100	99.253	0.09925	60.910	6.575	1.198
8x8-7x7-Nx1000	water 230	174.916	0.17492	111.166	10.754	1.823
8x8-7x7-Nx1000	bone 100	98.985	0.09898	60.787	6.630	1.193
8x8-7x7-Nx1000	bone 230	177.303	0.17730	112.056	11.279	1.896
12x12-9x9-Nx2000	water 100	564.906	0.28245	344.775	35.628	4.468
12x12-9x9-Nx2000	water 230	998.575	0.49929	632.103	55.619	7.400
12x12-9x9-Nx2000	bone 100	558.692	0.27935	338.871	36.161	4.466
12x12-9x9-Nx2000	bone 230	993.284	0.49664	624.786	58.465	7.372

上表中的 `energy/transport/angle` 是 CUDA event 记录的主要计算段时间; `total` 是每个 time step 的 wall-clock 汇总, 包含 host backing-store 读写、同步和调度开销。本表只列主要耗时项, 不再列 diagnostics、zero chunks 和 skipped percentage。

9.2 Energy 数据读取与计算细分

grid	case	primary solve s	source compute s	source I/O s	copy in s	recurrence s	copy out s
8x8-7x7-Nx1000	water 100	18.729	3.928	5.880	17.054	12.156	53.532
8x8-7x7-Nx1000	water 230	33.740	7.578	10.961	32.065	20.835	98.567
8x8-7x7-Nx1000	bone 100	18.714	3.913	5.850	16.991	12.237	53.564
8x8-7x7-Nx1000	bone 230	34.469	6.685	11.006	32.273	21.868	98.950
12x12-9x9-Nx2000	water 100	93.827	39.764	39.616	117.177	24.789	310.327
12x12-9x9-Nx2000	water 230	172.648	67.360	74.088	219.821	41.924	571.214
12x12-9x9-Nx2000	bone 100	93.577	34.502	39.432	116.737	25.269	305.128
12x12-9x9-Nx2000	bone 230	173.180	59.552	73.952	219.314	43.561	564.237

`primary solve` 表示 primary proton 在 Eq.15 energy step 中按 streamed chunks 完成的能量更新求解时间。`source compute` 是根据 primary 分布计算 catastrophic scattering 二次粒子源项的 GPU 时间。`source I/O` 是二次源项计算所需 primary 数据在 host/GPU 与 backing store 之间搬运和暂存的时间。`copy in` 包含当前 energy/lane chunk 从 backing store 读入 pinned host buffer 以及 host-to-device copy。`recurrence` 是 Eq.15 energy recurrence kernel 本身的算术计算时间。`copy out` 包含 device-to-host copy、IDD reduction 相关同步, 以及更新后 chunk 写回 backing store。

9.3 IDD 曲线图

论文 Section 4.2 将 IDD 定义为横向剂量积分

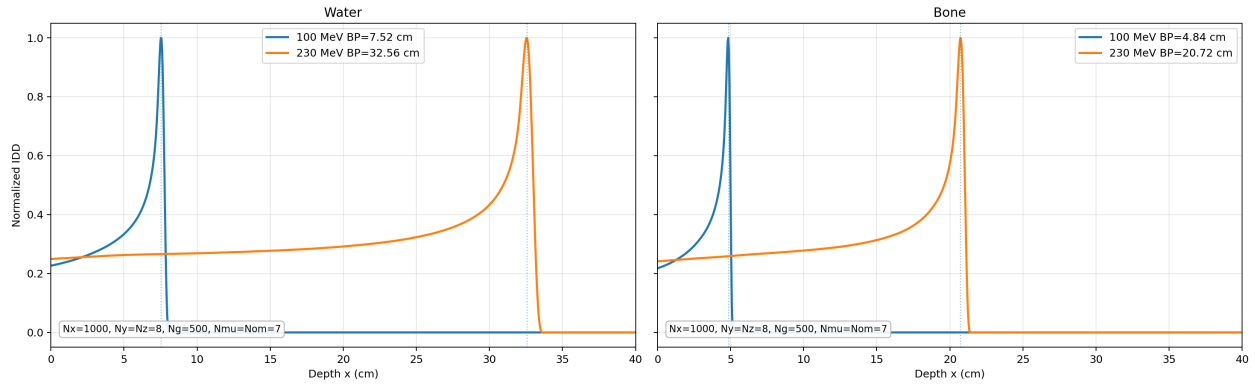
$$\text{IDD}(x) = \iint D(x, y, z) dy dz,$$

Figure 3 画 normalized IDD; 这里同样按每条曲线自身峰值归一化。当前 solver 输出的深度坐标为 time/depth step 终点 $(i+1)\Delta x$, 因此 8x8-7x7-Nx1000 的第一个样本是 $x = 0.04 \text{ cm}$, 12x12-9x9-Nx2000

的第一个样本是 $x = 0.02 \text{ cm}$ 。这个坐标约定会给直接用样本最大值报告的 BP 带来 $O(\Delta x)$ 的位置偏移。

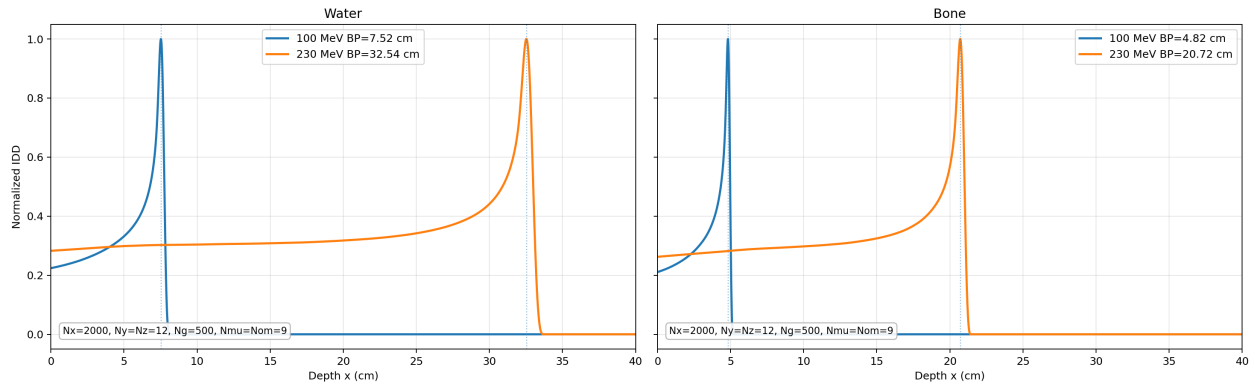
8x8-7x7-Nx1000

Eq. 15 IDD on reverted 8x8-7x7-Nx1000 grid



12x12-9x9-Nx2000

Eq. 15 IDD on reverted 12x12-9x9-Nx2000 grid



入口归一化值如下：8x8 网格中 water 100/230 MeV 为 0.226962/0.249458，bone 100/230 MeV 为 0.218397/0.241396；12x12 网格中 water 100/230 MeV 为 0.224119/0.282827，bone 100/230 MeV 为 0.210956/0.262506。

9.4 与论文 Table 2 的百分比差异

grid	case	metric	GPU cm	Table 2 cm	diff cm	rel diff %
8x8-7x7-Nx1000	water 100	BP	7.5200	7.5600	-0.0400	-0.529
8x8-7x7-Nx1000	water 100	P90	7.4062	7.4180	-0.0118	-0.159
8x8-7x7-Nx1000	water 100	D90	7.6415	7.6710	-0.0295	-0.385
8x8-7x7-Nx1000	water 100	D20	7.8775	7.9450	-0.0675	-0.849
8x8-7x7-Nx1000	water 230	BP	32.5600	32.5400	+0.0200	+0.061
8x8-7x7-Nx1000	water 230	P90	32.3089	32.1720	+0.1369	+0.426
8x8-7x7-Nx1000	water 230	D90	32.7446	32.8280	-0.0834	-0.254
8x8-7x7-Nx1000	water 230	D20	33.2153	33.5130	-0.2977	-0.888
8x8-7x7-Nx1000	bone 100	BP	4.8400	4.7700	+0.0700	+1.468
8x8-7x7-Nx1000	bone 100	P90	4.7340	4.6750	+0.0590	+1.261
8x8-7x7-Nx1000	bone 100	D90	4.9000	4.8370	+0.0630	+1.302
8x8-7x7-Nx1000	bone 100	D20	5.0561	5.0050	+0.0511	+1.021
8x8-7x7-Nx1000	bone 230	BP	20.7200	20.3900	+0.3300	+1.618
8x8-7x7-Nx1000	bone 230	P90	20.5665	20.1680	+0.3985	+1.976
8x8-7x7-Nx1000	bone 230	D90	20.8612	20.5850	+0.2762	+1.342
8x8-7x7-Nx1000	bone 230	D20	21.1565	21.0230	+0.1335	+0.635
12x12-9x9-Nx2000	water 100	BP	7.5200	7.5600	-0.0400	-0.529
12x12-9x9-Nx2000	water 100	P90	7.4040	7.4180	-0.0140	-0.189
12x12-9x9-Nx2000	water 100	D90	7.6244	7.6710	-0.0466	-0.607
12x12-9x9-Nx2000	water 100	D20	7.8689	7.9450	-0.0761	-0.958
12x12-9x9-Nx2000	water 230	BP	32.5400	32.5400	+0.0000	+0.000
12x12-9x9-Nx2000	water 230	P90	32.2981	32.1720	+0.1261	+0.392
12x12-9x9-Nx2000	water 230	D90	32.7266	32.8280	-0.1014	-0.309
12x12-9x9-Nx2000	water 230	D20	33.2052	33.5130	-0.3078	-0.918
12x12-9x9-Nx2000	bone 100	BP	4.8200	4.7700	+0.0500	+1.048
12x12-9x9-Nx2000	bone 100	P90	4.7360	4.6750	+0.0610	+1.304
12x12-9x9-Nx2000	bone 100	D90	4.8809	4.8370	+0.0439	+0.909
12x12-9x9-Nx2000	bone 100	D20	5.0344	5.0050	+0.0294	+0.587
12x12-9x9-Nx2000	bone 230	BP	20.7200	20.3900	+0.3300	+1.618
12x12-9x9-Nx2000	bone 230	P90	20.5581	20.1680	+0.3901	+1.934
12x12-9x9-Nx2000	bone 230	D90	20.8356	20.5850	+0.2506	+1.217
12x12-9x9-Nx2000	bone 230	D20	21.1376	21.0230	+0.1146	+0.545

9.5 两个网格的指标差异

case	metric	12x12 cm	8x8 cm	12x12-8x8 cm	rel change %
water 100	BP	7.5200	7.5200	+0.0000	+0.000
water 100	P90	7.4040	7.4062	-0.0022	-0.030
water 100	D90	7.6244	7.6415	-0.0171	-0.224
water 100	D20	7.8689	7.8775	-0.0086	-0.109
water 230	BP	32.5400	32.5600	-0.0200	-0.061
water 230	P90	32.2981	32.3089	-0.0108	-0.033
water 230	D90	32.7266	32.7446	-0.0180	-0.055
water 230	D20	33.2052	33.2153	-0.0101	-0.030
bone 100	BP	4.8200	4.8400	-0.0200	-0.413
bone 100	P90	4.7360	4.7340	+0.0020	+0.042
bone 100	D90	4.8809	4.9000	-0.0191	-0.390
bone 100	D20	5.0344	5.0561	-0.0217	-0.429
bone 230	BP	20.7200	20.7200	+0.0000	+0.000
bone 230	P90	20.5581	20.5665	-0.0084	-0.041
bone 230	D90	20.8356	20.8612	-0.0256	-0.123
bone 230	D20	21.1376	21.1565	-0.0189	-0.089

这些差异同时包含深度步长变化、横向/角向离散变化,以及输出坐标约定变化。尤其是 8x8-7x7-Nx1000 的 $\Delta x = 0.04 \text{ cm}$, 12x12-9x9-Nx2000 的 $\Delta x = 0.02 \text{ cm}$; 若改用 cell-center 坐标而不是 step-end 坐标,直接由样本最大值读出的 BP 会整体移动约 $\Delta x/2$ 。

9.6 water 230 MeV 入口异常逐项复核

本小节只报告本轮逐项验证的新结果,不把未重跑 case 与旧图混用。论文 Figure 3 的参数为 $L_y = L_z = 8 \text{ cm}$ 、 $L_u = L_v = 2$ 、 $\sigma_y = \sigma_z = 0.3 \text{ cm}$ 。在离散角 delta、初始相空间质量归一化和 y/z 梯形求积之后,横向和角向加密不再产生原先的入口分叉。

进一步检查发现 water 230 MeV 所在能群的拟合灾变截面为 0.00325418,旧经验修正 $0.9\sigma_c$ 加高能减项后得到 -0.00127124,随后在输运和剂量核中被裁剪为零。该经验修正在论文中没有给出,且会产生负截面。因此当前默认直接使用拟合截面;需要复现旧路径时可使用 `--legacy-cross-section-calibration`。

论文式剂量还必须包含 Eq. (24) 的 $E\sigma_{c,t}\psi/\rho$ 灾变损失项。在 $N_x = 500$ 的逐项 A/B 中,先关闭旧截面修正,再单独加入 Eq. (24) 项,得到:

material	energy	legacy corrected/stopping only	fitted/stopping only	fitted/full Eq. (24)
water	100 MeV	0.210524	0.212645	0.242639
water	230 MeV	0.185597	0.193066	0.224220
bone	100 MeV	0.209574	0.211544	0.264595
bone	230 MeV	0.178099	0.183599	0.245103

四个 case 的入口均向 Figure 3 移动；BP/P90/D90/D20 的最大变化为 0.0274 cm，没有引入新的射程退化。Eq. (24) 完整剂量和拟合截面现为默认路径；`--stopping-power-dose-only` 可用于复现旧剂量定义。

最后使用相同 $N_x = 1000$ 比较允许范围内的两个小网格：

grid	normalized entrance	BP cm	P90 cm	D90 cm	D20 cm
$8 \times 8/7 \times 7$	0.218797	32.5600	32.3066	32.7443	33.2153
$12 \times 12/9 \times 9$	0.218867	32.5600	32.3051	32.7437	33.2150

两网格入口差为 6.94×10^{-5} ，normalized-curve L2 差为 0.00412。Figure 3 脚本删除了把 230 MeV 入口强制设为 0.25 的直线覆盖；从绿色像素直接提取的 water 230 MeV 入口为 0.23529。因此最终小网格结果仍低约 0.0165，但原先的细网格入口偏高和粗细网格不一致现象已经消失，且 Table 2 的四个位置误差均小于 0.9%。